الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
جامعة أبو بكر بلقا يد–تلمسان
Université AbouBekr BELKAID
كلية العلوم – تيجاني هدام
Faculté des Sciences – TidjaniHAddam
قسم الإعلام الآلي
Département d'informatique

Rapport pour l'obtention du

Diplôme de Licence en Informatique

Option **Système d'Information**

Intitulé

WASSELNI

win ma trouh nrouh

Soutenue le 05/06/2023 devant le jury composé de

ETCHIALI Abdelhak	**Examinateur**
MERZOUG Mohammed	**Examinateur**
MEZIANE TANI Souad	**Encadrante**

Réalisé par

CHOUKCHOU BRAHAM Youssouf
MERAD Ghita
LAFENDI Abdellah Imad
MERAD Rania

Année Universitaire : 2022-2023

SOMMAIRE

LISTE DES FIGURES…… 1
INTRODUCTION..... 1
I. ETUDE DE L'EXISTANT..... 1
II. CAHIER DE CHARGE…… 1
1. Présentation de l'application…… 1
2. Les exigences fonctionnelles…… 1
3. Les exigences non fonctionnelles…… 1
III. CONCEPTION..... 1
1. Choix de la conception…… 1
2. Diagramme de cas d'utilisation 1
3. Description textuelle et diagramme de séquence des cas d'utilisations…… 1
3.1. Ajouter une annonce de trajet..... 1
3.2. Réservation trajet..... 1
3.3. Gestion des chauffeurs..... 1
4. Diagramme de classe…… 1
5. Modèle logique de données…… 1
6. Modèle conceptuel de données…… 1
IV. REALISATIONS ET IMPLEMENTATIONS …… 1
CONCLUSION..... 1

LISTE DES FIGURES

Figure 1. Diagramme de cas d'utilisation « Client et chauffeur »…… 1
Figure 2. Diagramme de cas d'utilisation « Visiteur et Admin »…… 1
Figure 3. Diagramme de séquence « Ajouter une annonce de trajet »..... 1
Figure 4. Diagramme de séquence « Réservation trajet »..... 1
Figure 5. Diagramme de séquence « Gestion des chauffeurs »..... 1
Figure 6. Diagramme de classe……..... 1
Figure 7. Modèle conceptuel de données……..... 1

INTRODUCTION

Notre projet consiste à concevoir et développer une application mobile de covoiturage. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de notre troisième année de licence en informatique et vise à mettre en pratique nos compétences et nos connaissances. L'objectif est de créer une application mobile permettant de partager un véhicule avec d'autres personnes en se rendant dans la même direction, afin de réduire le coût du transport, l'impact environnemental et les émissions de gaz.

I. ETUDE DE L'EXISTANT

En Algérie il n'existe aucune application de covoiturage par contre il y'a une application similaire à celle-ci comme l'application « Yassir ».
Yassir et le covoiturage sont deux moyens de transport différents, mais ils ont tous les deux pour objectif de rendre les déplacements plus pratiques et plus économiques. Voici quelques points de comparaison :

- Mode de transport : Yassir est un service de réservation de VTC (véhicules de transport avec chauffeurs), tandis que le covoiturage consiste à partager un véhicule avec d'autres personnes qui se rendent au même endroit.
- Coût : Le coût de Yassir dépend du type de véhicule réservé et de la distance parcourue, tandis que le coût du covoiturage est partagé entre les passagers et le conducteur, ce qui peut rendre les déplacements moins chers.
- Flexibilité : Yassir permet aux utilisateurs de réserver un véhicule à tout moment et de le faire venir à leur emplacement, tandis que le covoiturage dépend de la disponibilité des conducteurs et des passagers.

En résumé, le choix entre Yassir et le covoiturage dépendra des préférences et des besoins individuels de chacun.

II. CAHIER DE CHARGE

1. présentation de notre application

Afin de réaliser l'application nous avons identifié les quatre acteurs suivants :

- **L'admin** est la personne qui gère l'application de covoiturage. Il est responsable de la vérification des profils des utilisateurs et l'amélioration de l'application. Il peut également modérer la publication et prendre des mesures en cas de non-respect des règles.
- **Le visiteur** est un utilisateur qui peut accéder à l'application de covoiturage sans être inscrit. Il peut consulter les informations disponibles sur l'application mais ne peut pas utiliser toutes les fonctionnalités réservées aux chauffeurs et aux clients inscrits.

- **Le client** est la personne qui recherche un trajet en covoiturage via notre application. Il s'inscrit sur l'application, recherche les trajets disponibles en fonction de son lieu de départ et d'arriver, de la date et de l'heure. Ainsi il peut réserver une place.
- **Le chauffeur** est la personne qui propose des places dans son véhicule pour un trajet donné via notre application de covoiturage. Il doit ajouter un véhicule sur l'application, publier les détails de son trajet afin que les clients intéressés peuvent réserver leur place.

2. Les exigences fonctionnelles

a) ADMIN

- S'identifier.
- Gestion des comptes.
- Gestion des chauffeurs.
- Valider chauffeur.
- Refuser chauffeur.
- //Consulter l'historique des trajets effectué.
- Consulter les modifications faites par le chauffeur.
- Rechercher une annonce.
- Supprimer une annonce.
- Accéder à la messagerie.

b) VISITEUR

- S'inscrire.
- Rechercher une annonce.
- //Accéder au FAQ (aide).

c) Client

- S'identifier.
- Rechercher une annonce.
- Consulter le profil du chauffeur (sexe, photo de profil).
- Evaluer chauffeur.
- Signaler chauffeur.
- //Avertir l'admin.
- Valider ou annuler la course.
- Réservation trajet.
- Ajouter un véhicule.
- Gestion du compte.
- //Accéder à la messagerie.
- Se déconnecter du compte.
- //Accéder au FAQ (aide).
- Consulter la liste des trajets réservés.
- Gestion de réservation.

d) CHAUFFEUR

- Consulter le profil du client.
- Ajouter une annonce de trajet.
- Modifier annonce.
- Supprimer annonce.
- Consulter la liste des réservations.
- Valider réservation.
- Consulter la liste des trajets.
- Le trajet est annulé.
- Le trajet est validé.
- Signaler client.
- Evaluer client.
- Annuler réservation

3. Les exigences non fonctionnelles

- Sécurité des données : protection des informations personnelles et financières des utilisateurs.
- Efficacité : la capacité de l'application à utiliser le minimum de ressources matérielles.
- Fiabilité : l'application a la capacité de garantir le bon fonctionnement de l'application en minimisant les risques de panne ou d'erreur.
- Performance : l'application doit réagir dans un délai précis quel que soit l'action de l'utilisateur.
- Maintenabilité : la facilité avec laquelle l'application peut être maintenue afin de corriger les bugs et de répondre aux évolutions des besoins des utilisateurs.

III. CONCEPTION

1. Choix de la conception

a) Type de cycle de vie : Cascade

b) Langage de modélisation : UML : UnifiedModelingLanguage

c) Outils de conception : modelio,looping-mcd.

2. Diagramme de cas d'utilisation

Les figures 1 et 2 présentent le diagramme de cas d'utilisation de l'application.

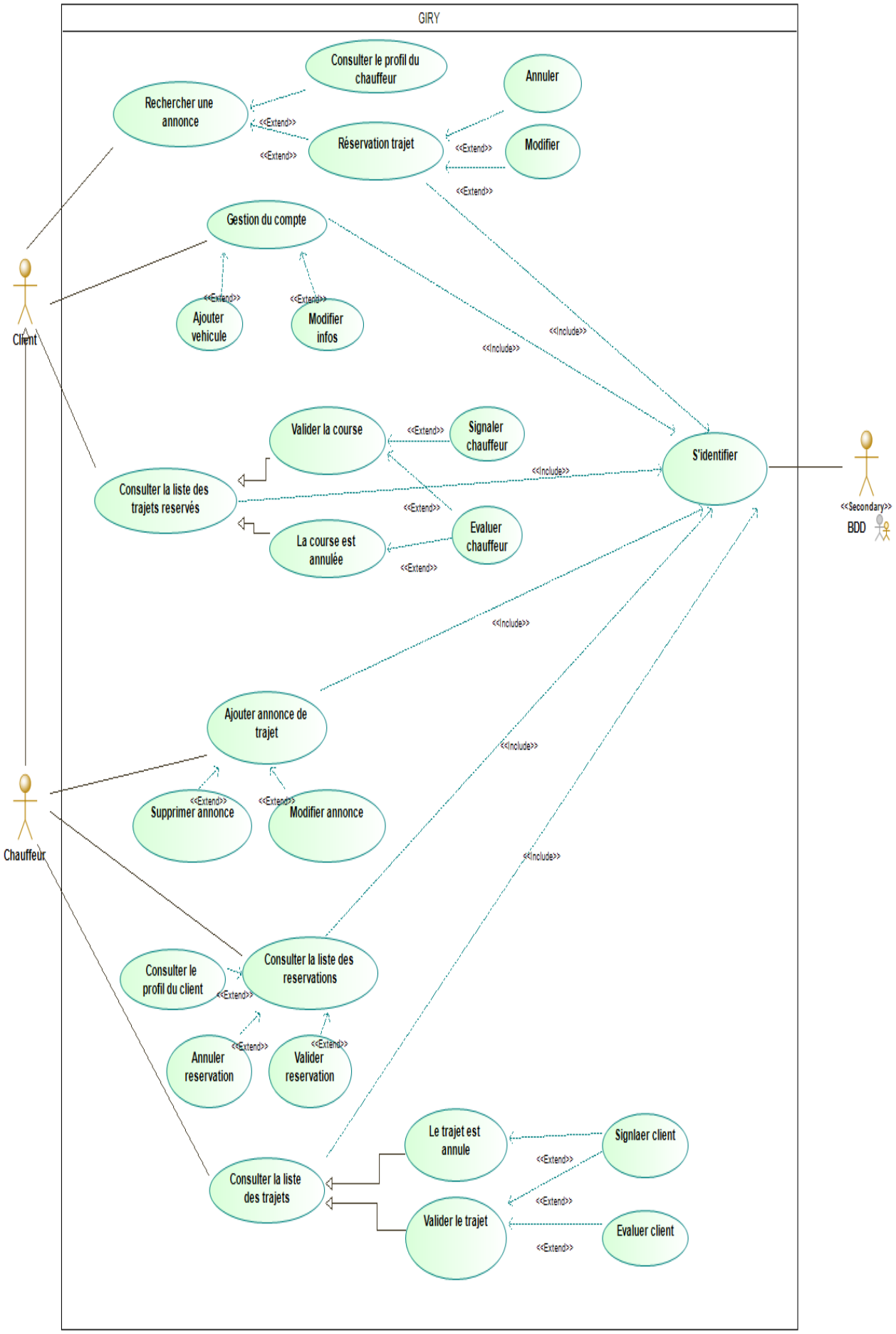

Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation "Client et Chauffeur"

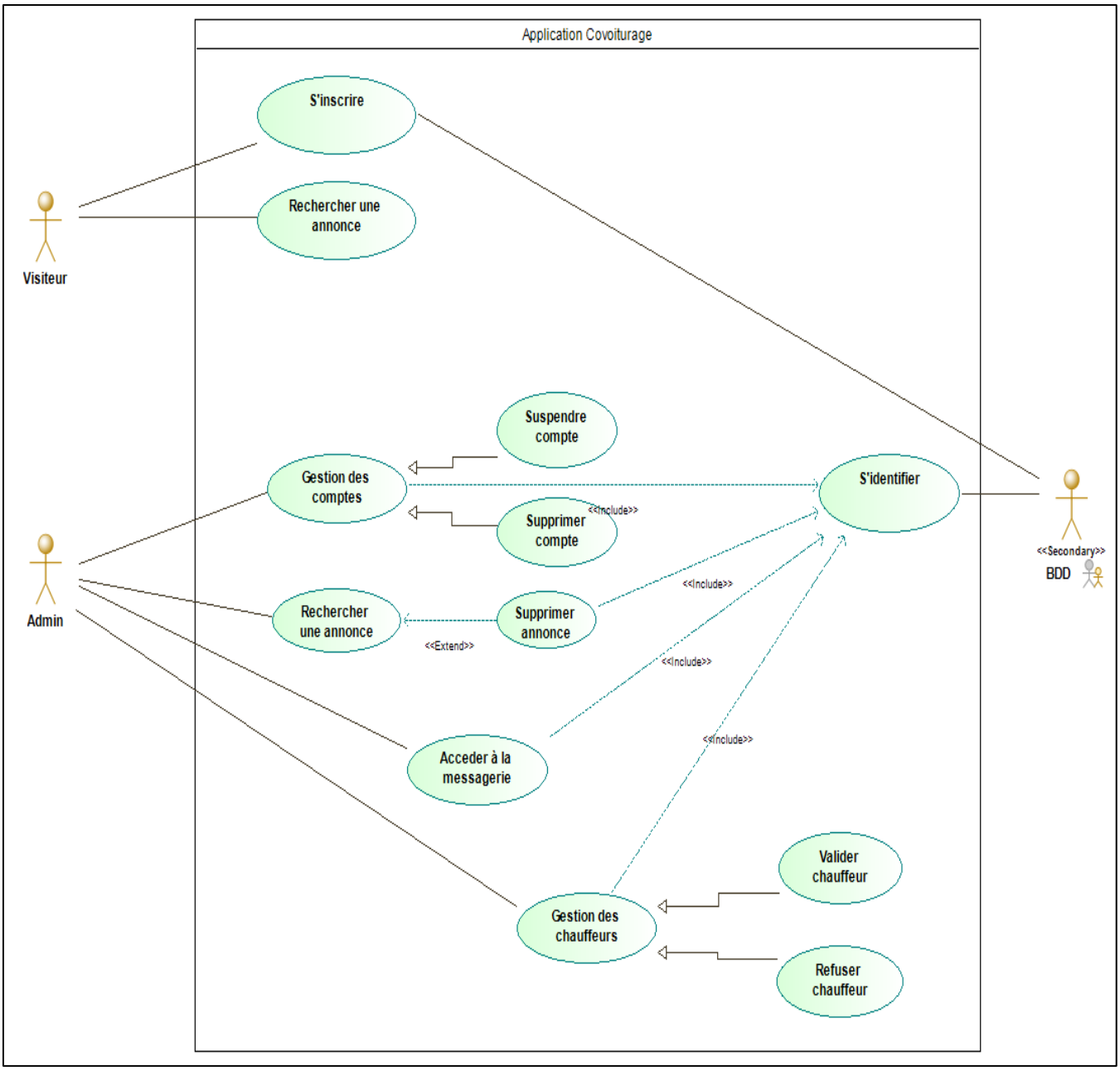

Figure 2: Diagramme de cas d'utilisation "Visiteur et Admin"

3. Description textuelle et diagramme de séquence des cas d'utilisations

- **Ajouter une annonce de trajet**

Volet 1 : Identification

- **Numéro de cas** : 1.
- **Nom** : ajouter une annonce de trajet.
- **Acteurs** : chauffeur.
- **Description** : ajouter une annonce.
- **Auteur** : MERAD Rania.
- **Date** : 01/03/2023.
- **Pré-condition** : Avoir un véhicule enregistré.
- **Démarrage** : Cliquer sur ajouter annonce.

Volet 2 : description des scenarios

➢ **Scénario nominal**

1- Appuyer sur ajouter une annonce.
2- Système affiche le formulaire à remplir.
3- Le chauffeur remplit le formulaire.
4- Système vérifie et génère une publication automatiquement.

➢ **Scenario alternatif**

3-a. Information manquante ⟶ retour à 2.

➢ **Scenario d'exception**

1- Pas de connexion d'internet.
2- Le système ne répond pas.

Volet 3 : Fin et post condition

- Fin 4.
- Post condition : l'annonce est postée.

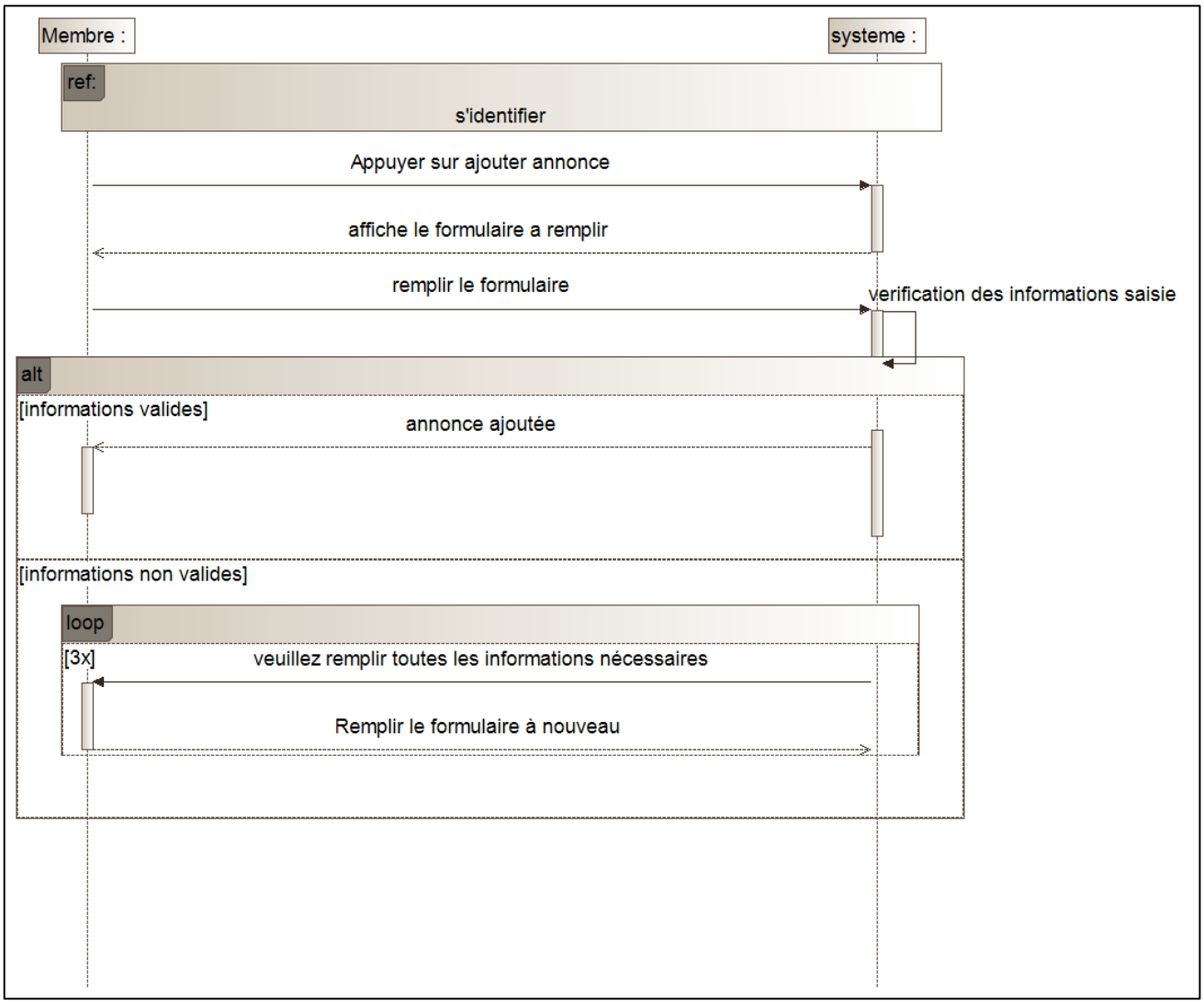

Figure 3 : Diagramme de séquence « ajouter une annonce de trajet »

- **Réservation trajet**

Volet 1 : Identification

- **Numéro de cas** : 2.
- **Nom** : Réservation trajet.
- **Acteurs** : client, chauffeur.
- **Description** : Réserver un trajet souhaité.
- **Auteur** : LAFENDI Abdellah Imad.
- **Date** : 01/03/2023
- **Pré-condition** : Être authentifié, avoir consulté le trajet et le nombre de places disponible répond au besoin de l'acteur.
- **Démarrage** : cliquer sur réserver.

Volet 2 : Description des scenarios

➢ **Scénario nominal**

1. Le client clique sur réserver trajet.

2. Le système envoie la demande au chauffeur.

3. Le chauffeur confirme la réservation.
4. Le système envoie un message au client que la réservation a été effectuée.

- **Scénario alternatif**

3- a. le chauffeur refuse ⟶ la réservation est annulée.

Volet 3 : Fin et post condition

- Fin 4
- Post condition : La réservation est effectuée et le nombre de places de cette dernière est décrémenté selon le nombre demandé par le passager.

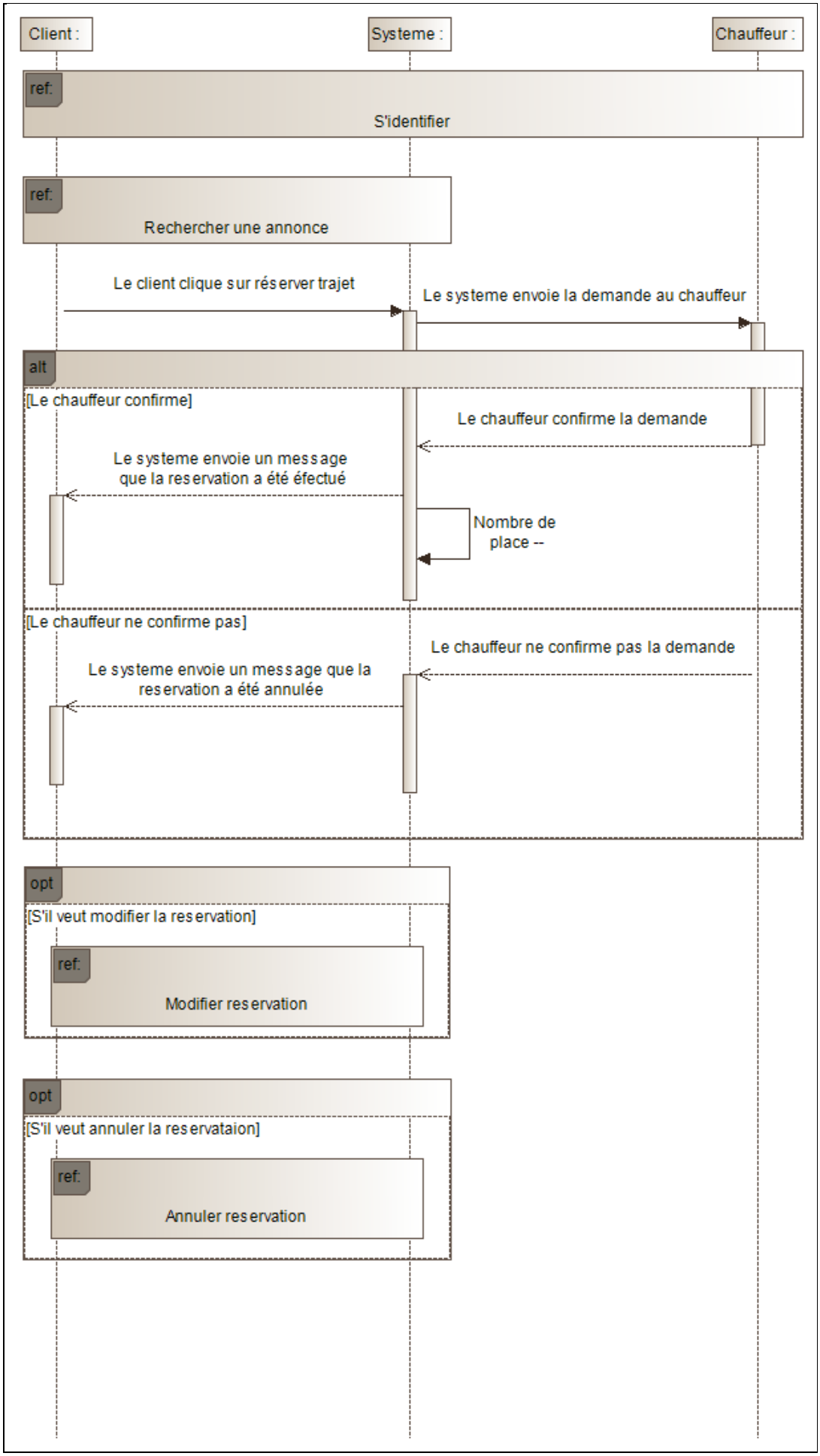

Figure 4 : Diagramme de séquence « Réservation trajet »

- **Gestion des chauffeurs**

Volet 1 : Identification

- **Numéro de cas** *: 3.*
- ***Nom :*** *G*estion des chauffeurs.
- **Acteurs** : Admin.
- **Description** : L'admin accepte ou refuse les chauffeurs
- **Auteur** : MERAD Ghita.
- **Date** : 01/03/2023.
- **Pré-condition** : S'identifier en tant que Admin.
- **Démarrage** : Cliquer sur gérer les chauffeurs

Volet 2 : description des scenarios

➢ **Scenario nominal**

1. L'admin sélectionne l'option "gérer les chauffeurs".
2. Le système affiche la liste de tous les chauffeurs.
3. L'admin vérifie les infos entrées par le chauffeur.
4. L'admin approuve ou refuse le profil du chauffeur.
5. Le système demande de confirmer.
6. L'admin confirme ses choix.

➢ **Scénario alternatif**

6- a. L'admin ne confirme pas les modifications → modification annulés.

Volet 3 : fin et post condition

- Fin 7.
- Post condition : Le statut est mis à jour.

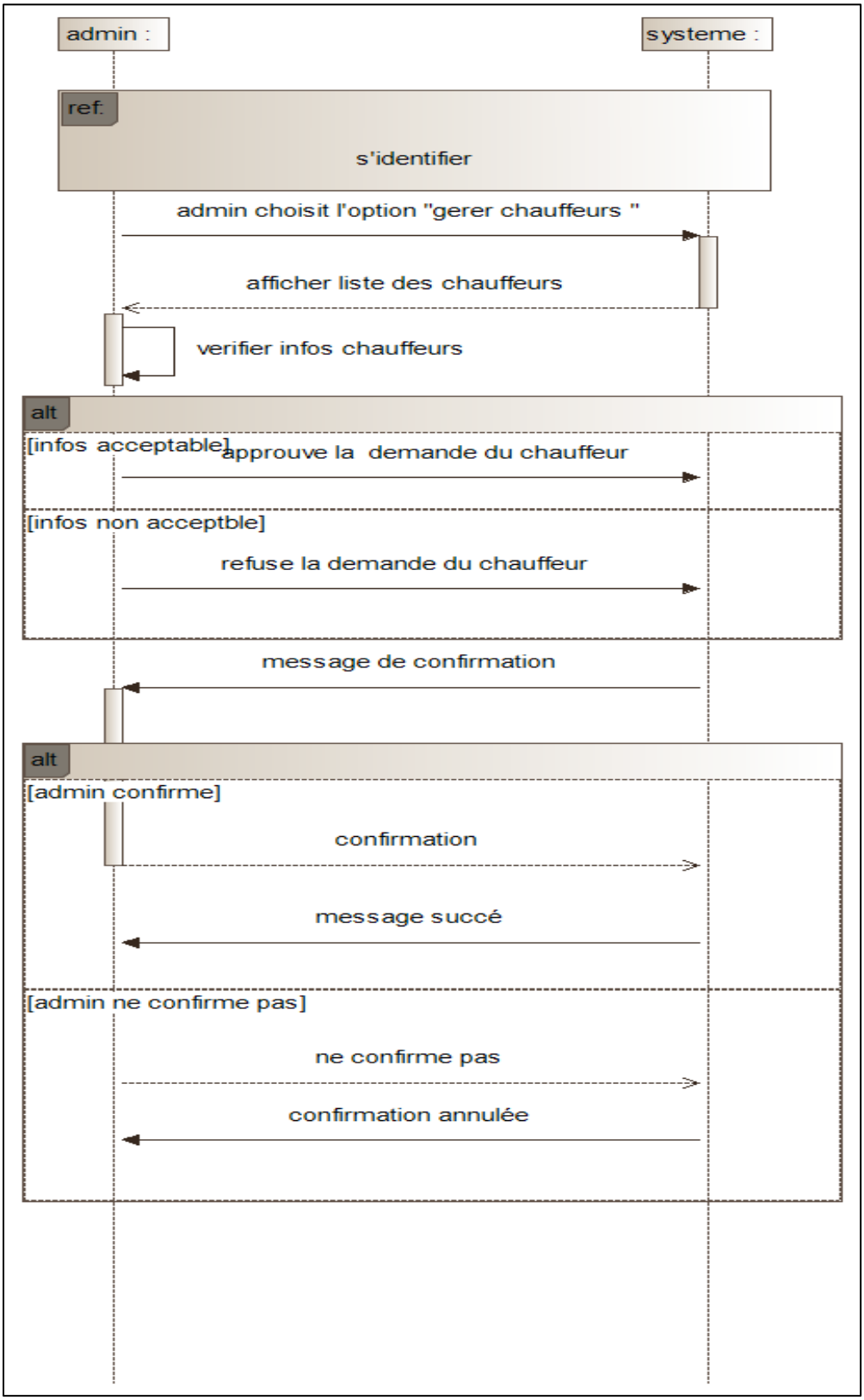

Figure 5 : Diagramme de séquence « Gestion des chauffeurs »

4. Diagramme de classe

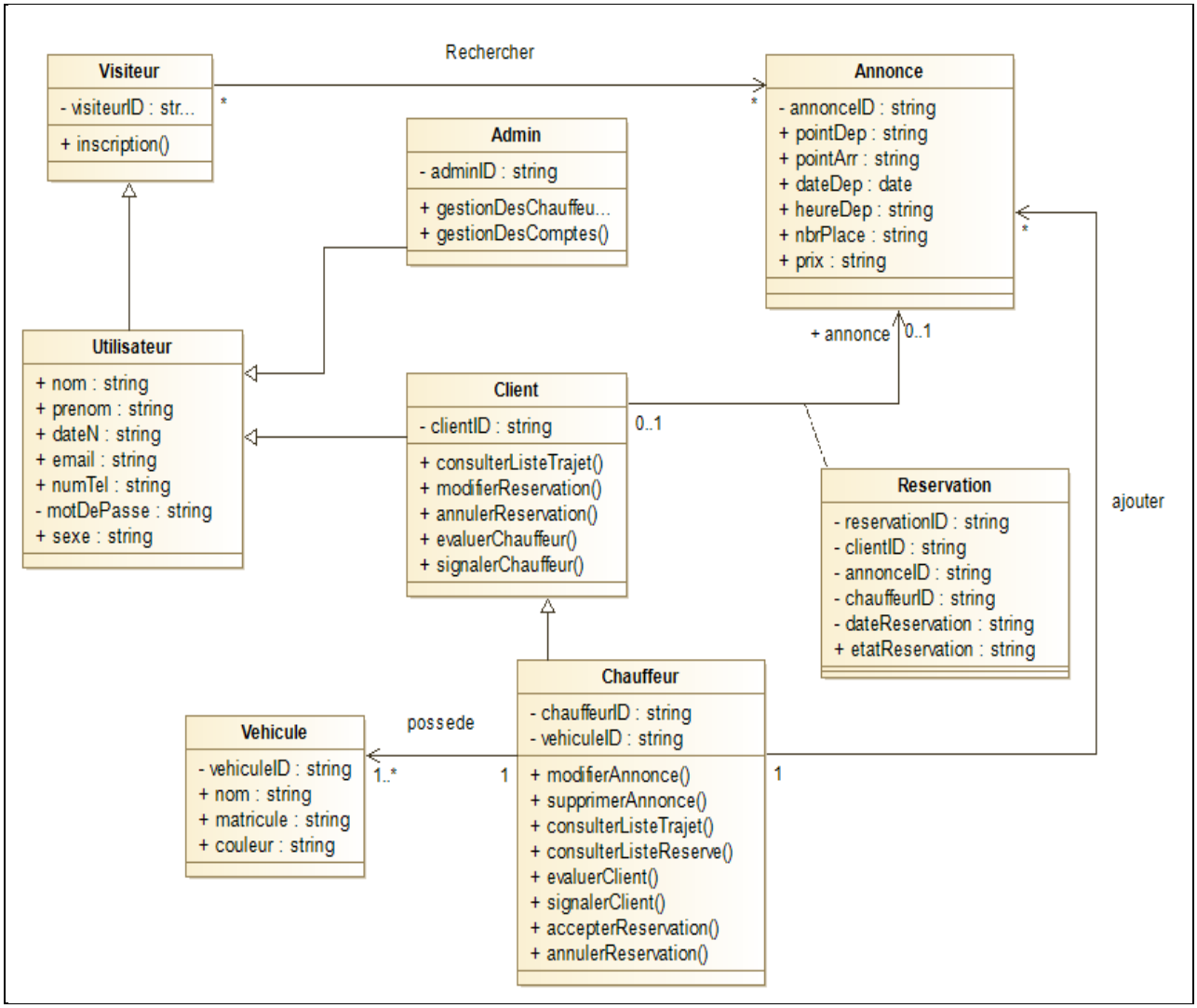

Figure 6 : Diagramme de classe

5. Modèle logique de données

- Client (**clientID,** nom, prenom, dateN, email, numTel ,motDePasse,sexe)
- Admin (**adminID,**nom, prenom, dateN, email, numTel ,motDePasse,sexe).
- Chauffeur(**chauffeurID,**nom,prenom,dateN,email,numTel,motDePasse, vehiculeID#).
- Annonce(**annonceID,**dateDep,heureDep,pointDep,pointArr,nbrPlace,prix,clientID#, chauffeurID#,visiteurID#).
- Réservation(**reservationID**,dateReservation,etatReservation,clientID#,annonceID#, chauffeurID#).
- Véhicule(**vehiculeID,**nom,matricule,couleur,chauffeurID#).
- Visiteur(**visiteurID,**annonceID#).

6. Modèle conceptuel de données

IV. REALISATIONS ET IMPLEMENTATIONS

Environnement de travail

- **Hardware**
  1) Ordinateurs: Dell i5-7200U, HP i7-6500U, HP i5-4210U, Dell i5-1135G7.
  2) smartphone: Iphone11.

- **Langage et outils de programmation**

Nous avons choisi d'utiliser React Native comme langage de programmation pour développer l'application mobile. Nous avons également utilise l'IDE Visual studio code pour l'écriture du code source et Firebase une plateforme de développement d'application mobiles proposée par Google pour la gestion de la base de données et du stockage des fichiers. Pour assurer la gestion et la synchronisation des données en temps réel, nous avons également utilise Firestore une base de donnéesnoSQL également proposée par Firebase.

CONCLUSION

En conclusion nous avons eu le plaisir de travailler en groupe sur ce projet de création d'une application de covoiturage nous sommes fiers de notre travail et espérons que notre application pourra aider les utilisateurs à se déplacer plus facilement tout en respectant l'environnement.